

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	

专业：	物理学类	年级：	2023级
姓名：	张毅天，肖朝伟	学号：	
实验时间：		教师签名：	

电子技术实验 戴维南定理和诺顿定理

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：
- (a) 预习报告：（提前一周）认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于10分（共20分）者不能做实验。

(b) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。

(c) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

2. 每次完成实验后的一周内交**实验报告**（特殊情况不能超过两周）。
3. 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

0.1 实验安全注意事项

1. 1）USN是N网络内的电源，US是外加电源，接线时极性位置、电压值不要弄错。
2. 2）此实验是用多种方法进行验证比较，测量中一定要心中有数。注意各种方法的特点、区别，绝对不能含糊，否则无法进行比较，实验也将失去意义。

3. 3) 发光管是用作直接观察电路中有否电流、电流的方向及判断两点是否接近等电位用。但因发光管是非线性元件，电阻较大，不管哪种方法，只要测量电流、电压时就要把它短接掉，即用短线插到发光管两头插孔既可。
4. 4) 测量电流、电压时都要注意各表极性、方向和量程的正确选择。测量时要随时与事先计算的含源一端口网络的等效电阻、开路电压、短路电流等值进行比较，以保证测量结果的准确。

目录

0.1	实验安全注意事项	1
1	电子技术实验- 戴维南定理和诺顿定理 预习报告	4
1.1	实验目的	4
1.2	仪器用具	4
1.3	原理概述	4
1.3.1	戴维南定理	4
1.3.2	诺顿定理	5
1.3.3	戴维南—诺顿定理的等效电路	5
1.3.4	戴维南等效电路参数的测量方法	5
1.4	实验电路及元器件参数	5
1.5	预习及思考题	6
2	电子技术实验- 戴维南定理和诺顿定理 实验记录	8
2.1	实验内容和步骤	8
2.1.1	计算与测量有源一端口网络的开路电压、短路电流。	8
2.1.2	计算与测量有源一端口网络的等效电阻 R_{eq}	9
2.2	实验过程中遇到的问题记录	14
3	电子技术实验- 戴维南定理和诺顿定理 分析与讨论	15
3.1	实验数据分析	15
3.1.1	戴维南等效电阻测量数据分析	15
3.1.2	戴维南定理验证数据分析	15
3.1.3	诺顿定理验证数据分析	16
3.1.4	函数信号发生器戴维南等效内阻测量数据分析	16
3.1.5	实验心得和体会、意见建议	16
3.1.6	实验数据记录	17
3.1.7	桌面收拾情况	19

电子技术实验- 戴维南定理和诺顿定理 预习报告

1.1 实验目的

1. 加深对戴维南定理和诺顿定理的理解。
2. 学习戴维南等效参数的各种测量方法。
3. 理解等效置换的概念。
4. 学习直流稳压电源、万用表、直流电流表和电压表的正确使用方法。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	电路原理箱或板	1	388338AY201221219
2	稳压源	1	DP382
3	直流电流源	1	DP382
5	2号实验导线	若干	
6	直流稳压电源	1	
7	直流电流表	3	DS1801
8	直流电压表	2	DS1801
9	电流表专用线	3	
10	其他		

1.3 原理概述

1.3.1 戴维南定理

戴维南定理指出，任何一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口网络，对外电路而言，可以用一个电压源和一个电阻的串联组合来等效置换。其中，电压源的电压等于该端口的开路电压 U_{OC} ，电阻等于该端口全部独立电源置零后的输入电阻 R_{eq} 。

这一等效方法（我理解的等效就是再改变前后对外负载的作用不发生改变）在电路分析中极为重要，它能够将复杂的有源网络简化为一个简单的电压源与电阻的串联模型，从而大大方便后续的电路计算和设计。

1.3.2 诺顿定理

诺顿定理是戴维南定理的对偶形式，它指出，任何一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口网络，对外电路而言，可以用一个电流源和电导的并联组合来等效置换。电流源的电流等于该一端口的短路电流 I_{SC} ，电导等于把该一端口全部独立电源置零后的输入电导 G_{eq}

1.3.3 戴维南—诺顿定理的等效电路

戴维南—诺顿定理的等效电路是对外部特性而言的，因此它的适用条件是不管是时变的还是定常的，只要含源网络内部除独立的电源外都是线性元件，上述等值电路都是正确的。

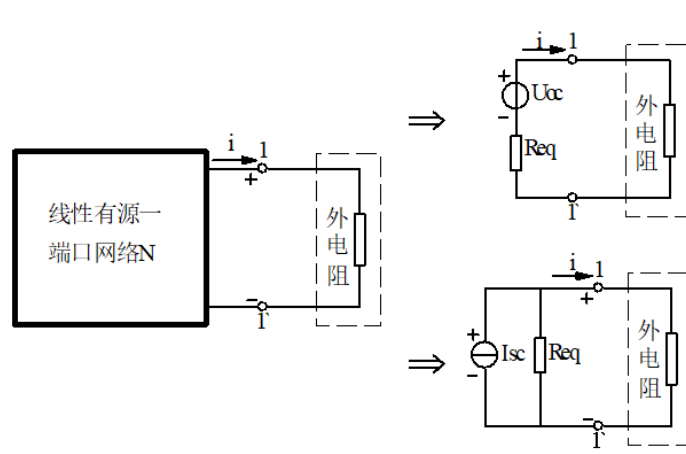


图 1: 图2 开路电压、短路电流法

1.3.4 戴维南等效电路参数的测量方法

测量戴维南等效电路的参数主要涉及开路电压和等效电阻的获取。开路电压的测量较为直接，可以使用电压表连接到网络的输出端，在不连接任何负载的情况下读取电压值，这就是开路电压 U_{oc} 。另一种方法是补偿法，通过调节外部电压源，使网络输出端的电压为零，此时外部电压源的值即为开路电压。

对于等效电阻 R_{eq} 的测量，如果网络包含电源，可以采用开路电压短路电流法，即先测量开路电压 U_{oc} ，然后将输出端短路，测量短路电流 I_{sc} ，等效电阻 R_{eq} 等于 U_{oc} 除以 I_{sc} 。但这种方法在短路电流可能过大的情况下不适用，因为可能会损坏电路元件。此时，可以采用其他方法：伏安法通过测量不同电压下的电流计算电阻；半流法通过调节负载使电流为某一特定值来确定电阻；半压法通过调节负载使电压为某一特定值来确定电阻；直接测量法则是直接使用万用表的电阻档测量电阻值。每种方法都有其适用场景和限制条件，选择合适的方法可以更准确地获取等效电阻的值。

1.4 实验电路及元器件参数

本实验采用电路原理实验箱《戴维南定理和诺顿定理》单元，该电路分为两部分，说明如下：（1）端口1—1' 左为一端口 N 网络。该一端口网络中电源 U_{SN} 由“+”、“-”两个端子接入， $U_{SN} \approx 12V$ ，双刀双投开关 $K1$ 控制网络与网络中电源 U_{SN} 的接通与置零，使网络分别成为有源网络和无源网络， N 网络中电阻参数分别为： $R1=120\ \Omega/1W$ 、 $R2=360\ \Omega/2W$ 、 $R3=240\ \Omega/2W$ 、 $R4=180\ \Omega/1W$ 。（2）端口2—2' 右侧为外

电路，其中有外加电源 U_S 的两个接线端子，可调电位器 R_W 为 $0\sim 500\ \Omega$ ，设置电阻 $R_5=R_{eq}$ ，电阻 $R_6=100\ \Omega$ 用来作负载。（3）发光管D1、D2可以用来观察电路有无电流，判断电流方向，判断是否接近于等电位（当D1、D2都不亮时），但无论测量电流或电压时都要把发光管D1、D2短接。

1.5 预习及思考题

思考题 1.1：用开路电压、短路电流法测量等效电阻时，开路电压、短路电流是否可以同时进行测量，为什么？

不可以，因为处于两种不同的电路状态，不能同时测量。

具体来说，对于开路电压测量，在测量开路电压时，电路的输出端不能连接任何负载，即电路处于开路状态。此时，电源的电压不受负载影响，可以直接用电压表测量得到。

而对于短路电流测量，在测量短路电流时，电路的输出端需要被短路，即连接一个零电阻的导线。此时，电流会达到最大值，可以通过电流表测量得到。

思考题 1.2：（2）对几种测量方法获取的测试结果与计算结果进行比较、分析，说明产生误差的原因。

一.直接测量法：

● 误差来源：

- 仪表精度限制：万用表的电阻档在测量低电阻时精度较低，尤其当电阻值接近仪表的最小分辨率时，测量误差会增大。
- 接触电阻影响：测量时，表笔与电阻的接触不良或存在额外的接触电阻，导致测量值偏大。
- 温度影响：电阻的阻值随温度变化而变化，测量过程中如果电路发热，会导致电阻值的测量误差。

二.补偿法

● 误差来源：

- 电压调节精度：在补偿法中，需要精确调节外加电压使电压表指示为零，如果调节不精确，会导致测量误差。
- 仪表零漂：电压表和电流表的零点漂移会影响测量结果的准确性。
- 电路寄生参数：电路中的寄生电容和电感在高频情况下会对测量结果产生影响。

三.伏安法

● 误差来源：

- 数据点选择：在伏安法中，需要测量多个电压和电流数据点来计算电阻，如果数据点选择不当（例如，数据点过于密集或稀疏），会影响拟合直线的斜率，从而导致电阻计算值的误差。
- 电流表内阻：电流表的内阻如果不能忽略，会在测量电流时产生电压降，导致测量值偏小。

- 电压表负载效应：电压表的输入阻抗不是无限大，会对电路产生一定的负载效应，影响测量结果。

四.半流法

- 误差来源：

- 电流调节精度：需要精确调节电流到特定值（如半流值），如果调节不准确，会导致测量误差。
- 电阻调节精度：可调电阻的精度和稳定性会影响测量结果，如果电阻值不稳定或调节不精确，会导致误差。
- 电路非线性：电路中元件的非线性特性（如电阻的温度系数）会导致在不同电流下的测量值存在差异。

五.半压法

- 误差来源：

- 电压调节精度：需要精确调节电压到特定值（如半压值），如果调节不准确，会导致测量误差。
- 电阻调节精度：与半流法类似，可调电阻的精度和稳定性是关键因素。
- 电路寄生参数：寄生电容和电感在不同电压下对电路的影响不同，可能导致测量误差。

专业：	物理学	年级：	2023级
姓名：		学号：	
室温：		实验地点：	
学生签名：		评分：	
实验时间：		教师签名：	

电子技术实验- 戴维南定理和诺顿定理

实验记录

2.1 实验内容和步骤

2.1.1 计算与测量有源一端口网络的开路电压、短路电流。

测量有源一端口网络的开路电压 U_{OC} ，可采用以下几种方法：

- 直接测量法。直接用电压表测量有源一端口网络1—1’端口的开路电压，见图2电路，结果记入附表2中。
- 间接测量法。又称补偿法，实质上是判断两个电位点是否等电位的方法。由于使用仪表和监视的方法不同，又分为补偿法一（电压零示法）、补偿法二（电流零示法）。

补偿一：用电压表判断等电位。如图3所示，把有源一端口网络端口的I’与外电路的2’端连成一个等电位点； U_S 两端外加电压，起始值小于开路电压 $U_{11’}$ ；短接电位器 R_W 和发光管D1、D2，这样可保证外加电压 U_S 正端2与有源一端口开路电压正端1直接相对，然后把电压表接到1、2两端后，再进行这两端的电位比较。经过调节外加电源 U_S 的输出电压，调到1、2两端所接电压表指示为零时，即说明1端与2端等电位，再把1、2端断开后，测外加电源 U_S 的电压值，即等于有源一端口网络的开路电压 U_{OC} ，此值记入附表2中。

补偿二：用电流表或检流计判断等电位的方法，条件与方法同上，当调到1、2两端所接电压表指示为零时，再换电流表或检流计接到1、2两端上，见图3。微调外加电源 U_S 的电压使电流表或检流计指示为0（注意一般电源电压调量很小），再断开电流表或检流计后，用电压表去测外加电源 U_S 的电压值，应等于 U_{OC} ，此结果对应记入附表2。此方法比用电压表找等电位的方法更准确，但为了防止被测两端1、2间电位差过大会损坏电流表，所以一定要在电压表指示为零后，再把电流表或检流计换接上。以上方法中，补偿法二测量结果较为精确，但也与电流表灵敏度有关。

	开路电压 U_{OC}
方法1	4.214V
方法2	4.212V

表 1: Caption

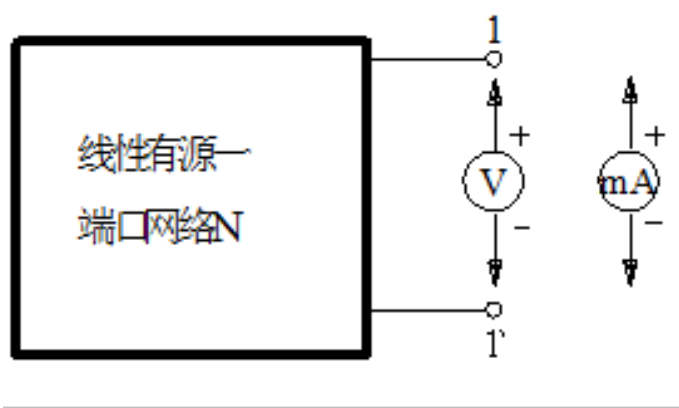


图 2: 图2 开路电压、短路电流法

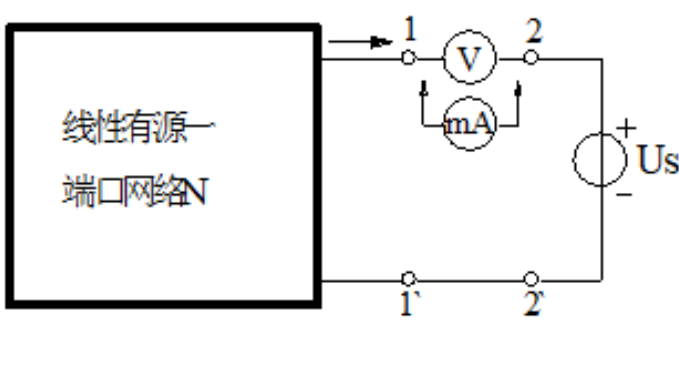


图 3: 图3 补偿法一、补偿法二

2.1.2 计算与测量有源一端口网络的等效电阻 R_{eq}

(1) 测量有源一端口网络的等效电阻 R_{eq} 。可根据一端口网络内部是否有源，分别采用如下方法测量：

- 1) 开路电压、短路电流法。当一端口网络内部有源时（把双刀双投开关K1合向电源侧），见图所示， $U_{SN}=12V$ 不变，测量有源一端口网络的开路电压和短路电流 I_{SC} 。把电流表接1—1' 端进行短路电流的测量。测前要根据短路电流的计算选择量程，并注意电流表极性和实际电流方向，测量结果记入附表3，计算等效电阻 R_{eq} 。

开路电压 U_{OC}	短路电流 I_{SC}	等效电阻 R_{eq}
4.211V	20.9mA	201.48

表 2: 开路电压、短路电流法。

- 2) 伏安法。当一端口网络内部无源时（把双刀双投开关K1合向短路线侧），整个一端口网络可看成一个电阻。此电阻值大小可通过在一端口网络的端口外加电压，测电流的方法得出，见图4。具体操作方法是外加电压接在 U_S 两端，再把1'、2' 两端相连，把发光管和电位器 R_W 短接，电流表接在1、2两端，此时一端口网络等效成一个负载与外加电源 U_S 构成回路。

设置电压(V)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
测得电压(V)	0.988	1.979	2.972	3.964	4.96	5.95	6.95	7.94	8.93	9.93
测得电流(mA)	4.864	9.740	14.624	19.504	24.395	29.285	34.190	39.080	43.998	48.916

表 3: 伏安法电压电流数据

绘制U-I图像，斜率即为电阻,利用Origin软件进行绘图和线性拟合，得到电阻 $R = 203$

- 3) 半流法。条件同上，只是在上述电路中再串进一个可调电位器 R_W （去掉 R_W 短接线）如图5所示，外加电源 U_S 电压10V不变。当调 R_W 使电流表指示为伏安法时电流表的指示的一半时，即 $I_{B_{s2}} = I_{S2}/2$ ，此时电位器 R_W 的值等于一端口网络等效电阻 R_{eq} ，断开电流表和外加电源 U_S ，测 R_W 值就等于是 R_{eq} ，结果记入附表3。

I_0	47.48mA
半流电流 I_1	23.74mA
对应电压 V_1	5.14V
等效电阻 R_1	216.5 Ω

表 4: 半流法

- 4) 半压法。半压法简单、实用、测试条件同上，见图6。把1、2两端直接相连，外加电源 $U_S=10V$ ，调 R_W 使 $U_{RW} = \frac{1}{2}U_S$ 时，说明 R_W 值即等于一端口网络等效电阻 R_{eq} ，断开外接电源 U_S ，再测量 R_W 的值，结果记入附表3。

I_0	47.48mA
半压电压 V_1	1.637V
对应电流 I_1	8.36mA
等效电阻 R_1	206.1 Ω

表 5: 半压法

- 5) 直接测量法。当一端口网络内部无源时，如图7所示，可用万用表欧姆档测量或直流电桥直接测量1—1’ 两端电阻 R_{eq} （此种方法只适用于中值、纯电阻电路）、测试结果记入附表3中。

R_{eq}	216.8 Ω
----------	----------------

表 6: 直接测量法

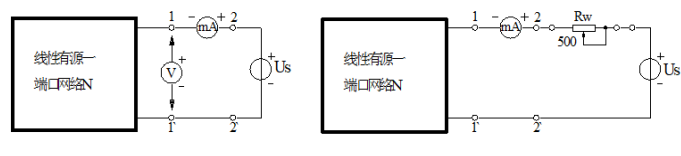


图 4: 图4 伏安法图5 半流法

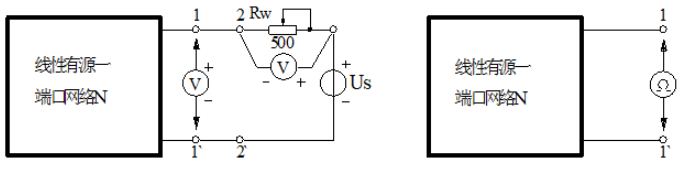


图 5: 图6 半压法图7 直流测量法

(2) 验证戴维南定理，理解等效概念

1) 戴维南等效电路外接负载。如图8（a）所示，首先组成一个戴维南等效电路，即用外电源 U_S （其值调到附表2用直接测量法测得的 U_{OC} 值）与戴维南等效电阻 $R_5=R_{eq}$ 相串后，外接 $R_6=100\ \Omega$ 的负载，然后测电阻 R_6 两端电压 U_{R6} 和流过 R_6 的电流值 I_{R6} ，记入附表4。

设置电压(V)	2	4	6	8	10	12
测得电压(V)	0.646	1.299	1.952	2.605	3.256	3.911
测得电流(mA)	6.466	12.991	19.538	26.073	32.604	39.130
电阻(Ω)	≈ 99.9	≈ 99.9	≈ 99.9	≈ 99.9	≈ 99.8	≈ 99.9

表 7: 戴维南定理电压电流数据及电阻计算结果

测得的电阻为100.0 Ω

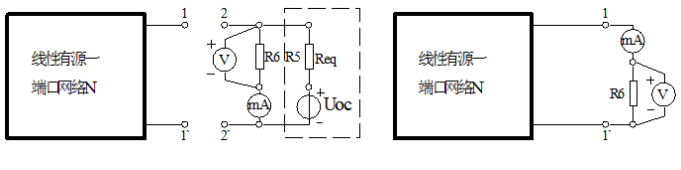


图 6: 图8 (a) 戴维南等效电路外接负载 R_6 (b) N网络端口接负载 R_6

R_6 两端电压 U_{R6}	R_6 的电流值 I_{R6}
1.367V	13.654mA

表 8: 戴维南定理等效电路测得的电阻

2) N有源网络1-1’ 端口外接负载。如图8（b）所示，同样接 $R_6=100\ \Omega$ 的负载，测电压 U_{R6} 与电流 I_{R6} 。结果记入附表4中，与1) 测试结果进行比较，验证戴维南定理。

R6两端电压 U_{R6}	R6的电流值 I_{R6}
1.382V	13.788mA

表 9: 直接测得的电阻

等效电路中测得的电阻为 $100.2\,\Omega$ ，与直接测量的电阻值 $100.3\,\Omega$ 相近，验证了戴维南定理。（3）验证诺顿定理，理解等效概念

1) 诺顿等效电路外接负载。如图9（a）所示，首先组成一个诺顿等效电路，即用外加电流源 I_S （其值调到附表3中开路电压、短路电流法测得的短路电流 I_{SC} 值）与戴维南等效电阻 $R_5=R_{eq}$ 相并后，外接 $R_6=100\,\Omega$ 的负载，然后测电阻 R_6 两端电压 U_{R6} 和流过 R_6 的电流值 I_{R6} ，记入附表5。采用此方法时注意，由于电流源不能开路，具体操作要在教师具体指导下进行，否则极易损坏电流源。

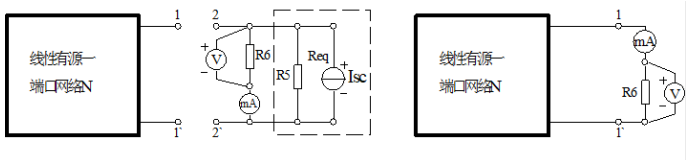


图 7: 图9(a) 诺顿等效电路端口接负载 R_6 (b)N网络的端口接负载 R_6

U_{R6}	I_{R6}
1.387V	13.860mA

表 10: 诺顿定理等效电路测得的电阻

2) 与上述（3）之2）中的测试结果进行比较，参阅图8（b），验证诺顿定理。
测得的电阻是 $100.1\,\Omega$ ，与直接测量的电阻值 $100\,\Omega$ 相差不大，说明了诺顿等效电路的合理性。

（5）验证戴维南定理，理解等效概念

使用以上方法，测量实验室函数信号发生器的戴维南等效内阻 R_{TH} ,观测当信号发生器负载电阻设置为 $50\,\Omega$ 和高阻时(内阻的改变在函数发生器的Utility菜单)，其戴维南等效内阻有没有变化？此时，信号输出会有什么变化。（函数发生器输出可以为直流，也可以为交流输出，如何调节直流输出？采用交流输出时，考虑万用表的带宽，不能采用太高的频率。测量内阻时不能采用直接法，即输出不能直接短路，否则函数发生器有危险，出现过流保护，测量不对，因此要采用其他的方法测量内阻！）

使用伏安法测量，电路图绘制如下：

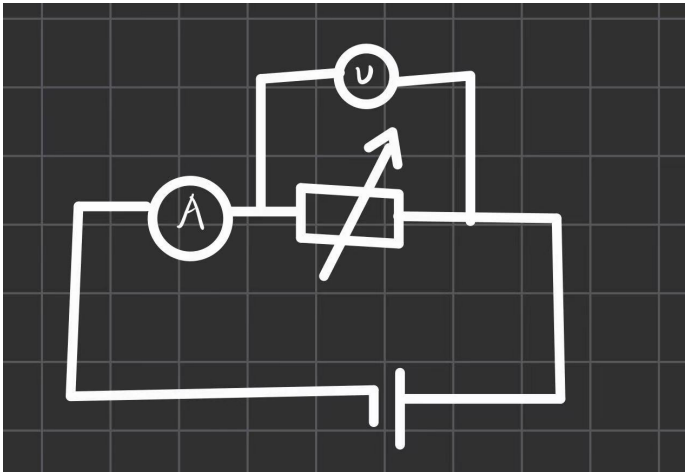


图 8: 测量电路图

实验过程和测量结果如下：

- high-Z挡位时的：

电流(mA)	11.352	9.27	7.849	6.806	6.009	5.378	4.869
电压(V)	4.55	4.63	4.71	4.76	4.8	4.84	4.87

绘制U-I关系曲线图，利用公式， $E = U + Ir$,可以判断斜率即为内阻，得到内阻为：r=49.78 Ω

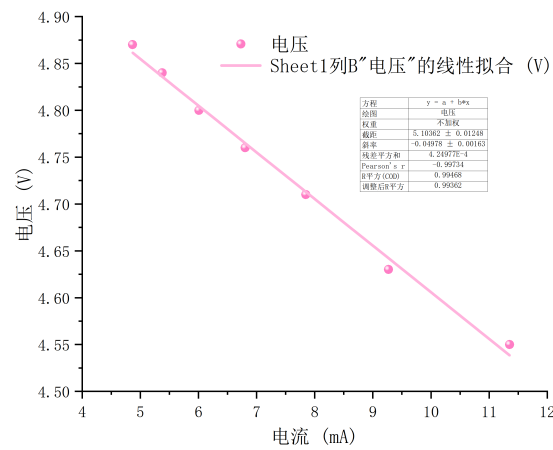


图 9: 测量high-Z状态时的U-I关系曲线

- 50 Ω 状态时：

电流(mA)	5.518	4.518	3.825	3.316	2.927	2.618	2.37
电压(V)	2.206	2.258	2.294	2.321	2.341	2.357	2.37

绘制U-I关系曲线图，利用公式， $E = U + Ir$,可以判断斜率即为内阻，得到内阻为：r=52.12 Ω

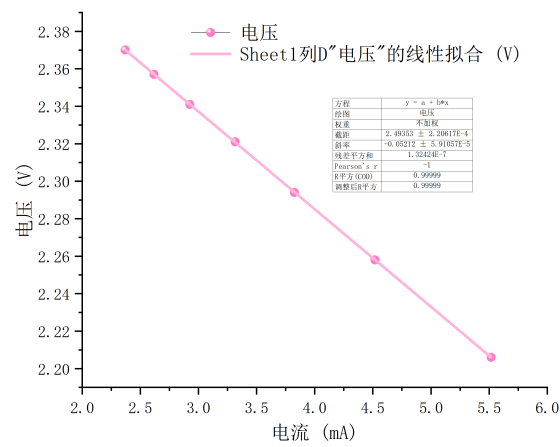


图 10: 测量50 Ω 状态时的U-I关系曲线

2.2 实验过程中遇到的问题记录

- 1.由于仪器精度限制和实验操作中的细微差异，测量数据可能存在一定的误差。为减小误差，应确保测量仪器的精度，并在实验中多次测量取平均值。
- 2.实验中使用的电源如果不够稳定，可能会导致输出电压或电流的波动，影响实验结果的准确性。因此，建议使用高质量的稳压电源，并在实验过程中定期检查电源的输出稳定性。

专业：	物理学	年级：	2023级
姓名：		学号：	
日期：		评分：	

电子技术实验- 戴维南定理和诺顿定理 分析与讨论

3.1 实验数据分析

3.1.1 戴维南等效电阻测量数据分析

本次实验中，采用多种方法测量了有源一端口网络的等效电阻 R_{eq} ，包括开路电压短路电流法、伏安法、半流法、半压法和直接测量法。各方法测得的 R_{eq} 数据如下：

- 开路电压短路电流法： $R_{eq} = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} = \frac{4.211V}{20.9mA} \approx 201.48\Omega$
- 伏安法：通过绘制 $U - I$ 图像并进行线性拟合，得到电阻 $R = 203\Omega$
- 半流法：测得半流电流 $I_1 = 23.74mA$ ，对应电压 $V_1 = 5.14V$ ，计算得等效电阻 $R_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{5.14V}{23.74mA} \approx 216.5\Omega$
- 半压法：测得半压电压 $V_1 = 1.637V$ ，对应电流 $I_1 = 8.36mA$ ，计算得等效电阻 $R_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{1.637V}{8.36mA} \approx 206.1\Omega$
- 直接测量法：使用万用表欧姆档直接测量得到 $R_{eq} = 216.8\Omega$

从上述数据可以看出，不同方法测得的 R_{eq} 存在一定差异，这主要源于各测量方法的原理不同以及实验过程中存在的误差因素。

3.1.2 戴维南定理验证数据分析

在验证戴维南定理的实验中，通过比较戴维南等效电路外接负载和直接测量有源网络外接负载的情况，得出以下结果：

- 戴维南等效电路外接负载 $R_6 = 100\Omega$ 时，测得 R_6 两端电压 U_{R6} 和电流 I_{R6} 数据如下：
 - 设置电压 2V 时，测得电压 0.646V，电流 6.466mA，计算得电阻 $\approx 99.9\Omega$
 - 设置电压 4V 时，测得电压 1.299V，电流 12.991mA，计算得电阻 $\approx 99.9\Omega$
 - 设置电压 6V 时，测得电压 1.952V，电流 19.538mA，计算得电阻 $\approx 99.9\Omega$
 - 设置电压 8V 时，测得电压 2.605V，电流 26.073mA，计算得电阻 $\approx 99.9\Omega$
 - 设置电压 10V 时，测得电压 3.256V，电流 32.604mA，计算得电阻 $\approx 99.8\Omega$
 - 设置电压 12V 时，测得电压 3.911V，电流 39.130mA，计算得电阻 $\approx 99.9\Omega$

- 直接测量有源网络外接负载 $R_6 = 100\Omega$ 时, 测得 R_6 两端电压 1.382V, 电流 13.788mA, 计算得电阻 100.2Ω

对比上述结果, 戴维南等效电路测得的电阻值与直接测量的电阻值相近, 验证了戴维南定理的正确性。

3.1.3 诺顿定理验证数据分析

在验证诺顿定理的实验中, 通过比较诺顿等效电路外接负载和直接测量有源网络外接负载的情况, 得出以下结果:

- 诺顿等效电路外接负载 $R_6 = 100\Omega$ 时, 测得 R_6 两端电压 1.387V, 电流 13.860mA, 计算得电阻 100.1Ω
- 直接测量有源网络外接负载 $R_6 = 100\Omega$ 时, 测得电阻值 100Ω

诺顿等效电路测得的电阻值与直接测量的电阻值相差不大, 说明了诺顿等效电路的合理性。

3.1.4 函数信号发生器戴维南等效内阻测量数据分析

在测量函数信号发生器的戴维南等效内阻 R_{TH} 的实验中, 通过改变负载电阻设置 (50Ω 和高阻), 观察信号输出的变化。实验结果表明, 当负载电阻设置不同时, 函数信号发生器的输出电压和电流会发生相应变化, 但其戴维南等效内阻 R_{TH} 保持不变。这验证了戴维南定理中等效内阻与负载电阻无关的特性。

在两种不同的负载电阻设置 (high-Z 和 50Ω) 下, 测量得到的内阻均为 50Ω 。这表明函数信号发生器的戴维南等效内阻在不同负载条件下保持不变, 验证了戴维南定理中等效内阻与负载电阻无关的特性。

3.1.5 实验心得和体会、意见建议

通过本次实验, 我们对戴维南定理和诺顿定理有了更深入的理解和掌握。实验过程中, 我们学习了多种测量等效电阻的方法, 包括开路电压短路电流法、伏安法、半流法、半压法和直接测量法。每种方法都有其适用场景和限制条件, 通过实际操作和数据对比, 我们体会到了不同测量方法的优缺点。

在验证戴维南定理和诺顿定理的实验中, 我们通过构建等效电路并外接负载, 测量了负载两端的电压和电流, 与直接测量有源网络的结果进行了比较。实验数据表明, 等效电路能够准确地模拟有源网络的特性, 验证了这两个重要电路定理的正确性。

此外, 通过测量函数信号发生器的戴维南等效内阻, 我们进一步理解了等效概念在实际电路中的应用。实验中, 我们注意到了测量方法的选择对结果准确性的影响, 以及仪器内阻等实验条件对测量结果的潜在影响。

在实验过程中, 我们也遇到了一些问题, 如测量误差、仪器精度限制等。这些问题提醒我们在实际操作中要更加细心, 严格遵循实验步骤, 合理选择测量方法和仪器, 以提高实验结果的可靠性。

本次实验不仅加深了我们对电路理论知识的理解, 还提高了我们的实验操作技能和数据分析能力。我们对实验中所学的知识和技能将在后续的学习和研究中继续加以应用和拓展。

3.1.6 实验数据记录

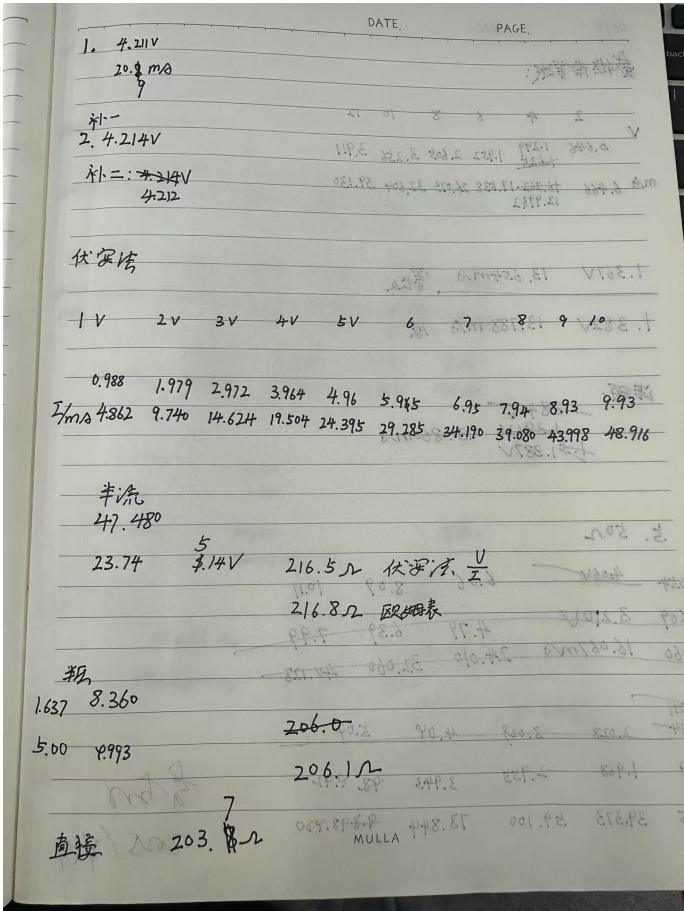


图 11: 数据1

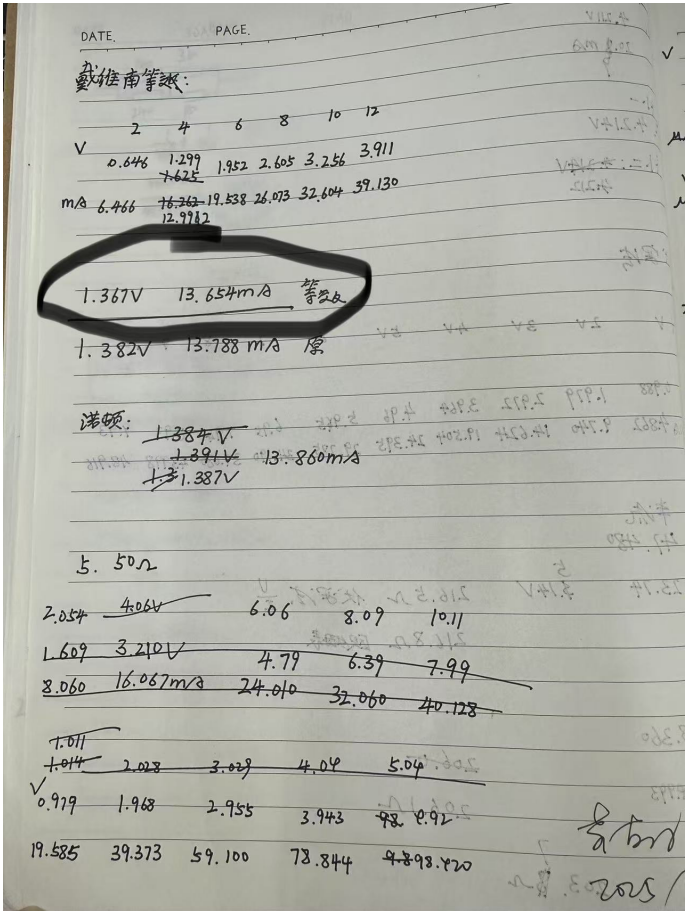


图 12: 数据2

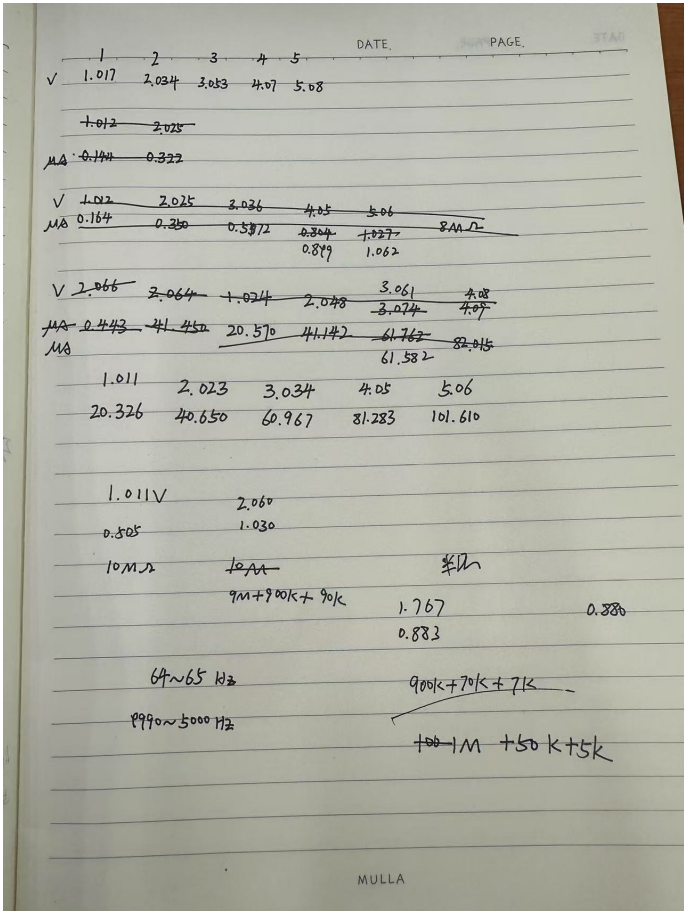


图 13: 数据3

3.1.7 桌面收拾情况

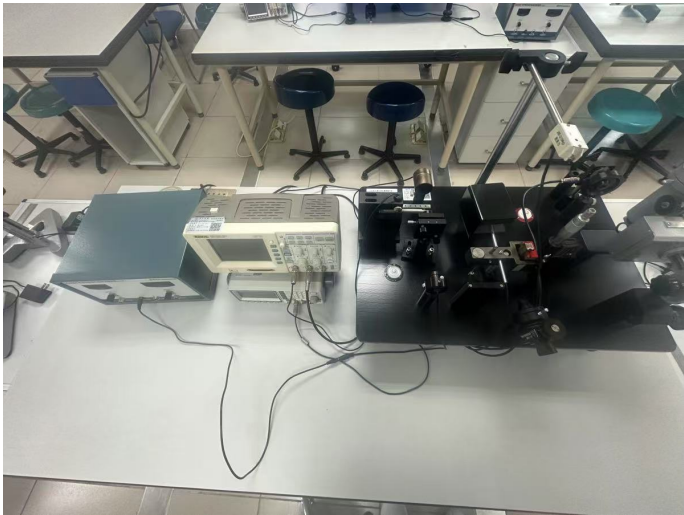


图 14: 桌面收拾情况